

Chủ đề: Hàm số



Cấp số cộng- cấp số nhân

Câu 1. [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

- A.** $1; -2; -4; -6; -8$ **B.** $1; -3; -6; -9; -12$ **C.** $1; -3; -7; -11; -15$ **D.** $1; -3; -5; -7; -9$

Câu 2. [STER] Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_8 = 26$. Tìm công sai d

- A.** $d = \frac{11}{3}$ **B.** $d = \frac{10}{3}$ **C.** $d = \frac{3}{10}$ **D.** $d = \frac{3}{11}$

Câu 3. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tìm số hạng u_{10} .

- A.** $u_{10} = -2 \cdot 3^9$ **B.** $u_{10} = 25$ **C.** $u_{10} = 28$ **D.** $u_{10} = -29$

Câu 4. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) , biết $u_2 = 3$ và $u_4 = 7$. Giá trị của u_3 bằng

- A.** 27 **B.** 31 **C.** 35 **D.** 29

Câu 5. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$. Tổng $S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{10}$ bằng:

- A. $S_{10} = 110$ B. $S_{10} = 100$ C. $S_{10} = 21$ D. $S_{10} = 19$

Câu 6. [STER] Dãy số nào sau đây **không** phải là cấp số nhân?

- A. $1; 2; 4; 8; \dots$ B. $3; 3^2; 3^3; 3^4; \dots$ C. $4; 2; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \dots$ D. $\frac{1}{\pi}; \frac{1}{\pi^2}; \frac{1}{\pi^4}; \frac{1}{\pi^6}; \dots$

Câu 7. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = \frac{2}{3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $u_5 = -\frac{27}{16}$ B. $u_5 = -\frac{16}{27}$ C. $u_5 = \frac{16}{27}$ D. $u_5 = \frac{27}{16}$

Câu 8. [STER] Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

- A. $q = 3$ B. $q = -3$ C. $q = 2$ D. $q = -2$

Câu 9. [STER] Với giá trị x nào dưới đây thì các số $-4; x; -9$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

A. $x = 36$

B. $x = -\frac{13}{2}$

C. $x = 6$

D. $x = -36$

Câu 10. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = -2$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

A. $S_{10} = -511$

B. $S_{10} = -1025$

C. $S_{10} = 1025$

D. $S_{10} = 1023$
